FUNDCONNEXT FILE SCHEMA

Schema ของ FundProfile.csv และ SecFundFee.csv

สรุปจากไฟล์จริงใน `data/mf_data/` ณ การสร้างเอกสารนี้ · ต้นทางคือไฟล์ FundConnext ที่ซิงค์แบบไม่ตัด SA Top-3 (`scripts/sync_fundprofile_from_fundconnext.py`, `scripts/sync_secfundfee_from_fundconnext.py`)

FundProfile.csv
3,977 แถว
63 คอลัมน์ · รหัสไม่ซ้ำ 3,977

SecFundFee.csv
51,900 แถว
7 คอลัมน์ · รหัสกอง 3,592

Join บน Fund Code
3,592
อยู่ในทั้งสองไฟล์ · โปรไฟล์อย่างเดียว 385 · ค่าธรรมเนียมอย่างเดียว 0

1. ความสัมพันธ์และกติกาที่ใช้ในสแต็ก

ทั้งสองไฟล์เป็น **master รายกอง** ไม่ใช่อนุกรมเวลา NAV ความถี่คือ snapshot ที่ซิงค์จาก FundConnext

- กุญแจร่วม: `Fund Code` (ตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อเทียบในโค้ด)
- จอ retail / หน้า Mutual Funds อ่านแค่ FundProfile: `Project Retail Type = R`, `Tax Type` ว่าง, `buy/sell period flag = N`, `switch_in/out = Y`, `Fund Policy ≠ M`, `Plain / Complex ≠ C`, `FIF Flag = Y` แล้วค่อยตัดนโยบาย E / F / O
- TER ที่ Broad Universe ใช้มาจาก SecFundFee: `Complex Type Code = FEEMF`, ชอบ `Code = TT` แล้วค่อย `OF`, ใช้ `Actual Value` ล่าสุดต่อกอง (ไม่ใช้คอลัมน์ Rate), ตัดค่าที่ ≤ 0 หรือ > 15%
- เล่ม official Home / EFO Backtest **ไม่หัก TER**

> Grain ของ SecFundFee ที่สังเกตได้คือ `Fund Code + Complex Type Code + Code + As of Date` แต่กลุ่มเดียวกันมีได้ถึง 6 แถว — โหลด TER แล้วเก็บแถวหลังสุดตามวันที่

2. FundProfile.csv — 63 คอลัมน์

หนึ่งแถวต่อหนึ่ง `Fund Code` (ซ้ำ 0 แถวในไฟล์นี้) นโยบายในไฟล์: E 2,431 · F 662 · O 197 · M 687

คอลัมน์	ชนิดที่อนุมาน	ค่าไม่ซ้ำ	ว่าง	สถานะ	ความหมาย / ใช้ทำอะไร	ค่าที่พบบ่อย
`Fund Code`	text	3,977	0.0%	ใช้ในสแต็ก	รหัสกอง (PK ของไฟล์นี้; join กับ NAV / SecFundFee / All Fund)	X-VOLT (1); 001121898 (1); 001181807 (1); 002077248 (1); 005275075 (1); 005563160 (1); 005563160-1 (1); 005710715 (1); +3,969 ค่าอื่น

คอลัมน์	ชนิดที่อนุมาน	ค่าไม่ซ้ำ	ว่าง	สถานะ	ความหมาย / ใช้ทำอะไร	ค่าที่พบบ่อย
AMC_CODE	text	26	0.0%	เก็บในไฟล์	รหัสบริษัทจัดการ (บลจ.)	SCBAM (476); KTAM (319); KASSET (303); KSAM (288); TISCOASSET (276); MFC (267); CBL (249); KKPAM (242); +18 ค่าอื่น
Fund Name TH	text	3,848	0.0%	ใช้ในสแต็ก	ชื่อกองภาษาไทย — ใช้จับกองทอง (ค่าว่า ทอง)	กองเซ็ท test 1 (10); กองทุนเปิดเอ หุ้นไทยหุ้นไทยยั่งยืน (6); กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแ... (4); กองเซ็ท test IPO (4); กองทุนรวมบัวหลวงผสม 70/30 ไทยเพื่อความยั... (3); กองทุนเปิดเค โกลบอล ตราสารหนี้ระยะสั้น U... (3); กองทุนเปิดบีแคป เทส ไทยเพื่อความยั่งยืนแ... (3); กองทุนรวมบัวหลวงผสมปันผลไทยเพื่อความยั่ง... (3); +3,840 ค่าอื่น
Fund Name EN	text	2,971	0.0%	ใช้ในสแต็ก	ชื่อกองภาษาอังกฤษ — ใช้จับกองทอง (GOLD)	SET TEST INDEX FUND (10); SETTWO TEST INDEX FUND (8); LH Strategy Equity Fund (7); Eastspring Dividend Stock 70 Thailand ES... (6); XSpringam Sustainable Thai Equity System... (6); Principal Daily Income Fund (6); Eastspring Dividend Stock Thailand ESG E... (6); SCB SET Equity Fund (6); +2,963 ค่าอื่น
Fund Policy	enum	4	0.0%	ใช้ในสแต็ก	นโยบายหลัก AIMC: E หุ้น / F ตราสารหนี้ / O อื่น / M ตลาดเงิน	E (2,431); M (687); F (662); O (197)
Tax Type	enum	6	72.4%	ใช้ในสแต็ก	เปล่า = กองธรรมดา; มีค่า = ห่อภาษี (RMF/SSF/LTF/TESG...) — จอ retail ต้องว่าง	RMF (444); SSF (359); TESGX (159); TESG (68); LTF (46); SSFX (23)
FIF Flag	enum	2	0.3%	ใช้ในสแต็ก	Y = กอง FIF (ลงทุนต่างประเทศได้) — จอหน้า Mutual Funds บังคับ Y	Y (2,326); N (1,638)
Dividend_Flag	enum	2	0.4%	เก็บในไฟล์	Y = จ่ายปันผล, N = ไม่จ่าย	N (3,279); Y (684)
Registration_date	YYYYMMDD	1,435	7.0%	เก็บในไฟล์	วันจดทะเบียนกอง YYYYMMDD	20250509 (90); 19960820 (56); 20170126 (35); 20231220 (24); 20210820 (20); 20180329 (18); 20161123 (18); 20190628 (17); +1,427 ค่าอื่น
Fund Risk Level	integer	9	0.0%	เก็บในไฟล์	ระดับความเสี่ยง 1–8(+9) ตามโบรชัวร์ ก.ล.ต.	6 (2,263); 5 (574); 4 (398); 7 (275); 8 (170); 9 (108); 3 (91); 1 (77); +1 ค่าอื่น
FX Risk Flag	enum	2	0.0%	เก็บในไฟล์	Y = มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	Y (2,151); N (1,826)
FATCA allow Flag	enum	2	0.0%	เก็บในไฟล์	Y = อนุญาตนักลงทุน FATCA / สหรัฐ	N (2,612); Y (1,365)
buy_cut_off_time	integer	16	0.0%	เก็บในไฟล์	เวลาตัดรอบซื้อ (เช่น 1430 = 14:30)	1530 (3,151); 1430 (291); 1500 (248); 1400 (120); 1200 (78); 2030 (38); 1445 (15); 1300 (13); +8 ค่าอื่น

คอลัมน์	ชนิดที่อนุมาน	ค่าไม่ซ้ำ	ว่าง	สถานะ	ความหมาย / ใช้ทำอะไร	ค่าที่พบบ่อย
fst_lowbuy_val	integer	31	0.0%	เก็บในไฟล์	ยอดซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ (บาท)	1000.00 (1,250); 0.00 (739); 500.00 (713); 1.00 (576); 0.01 (168); 100.00 (100); 10000.00 (97); 5000.00 (91); +23 ค่าอื่น
nxt_lowbuy_val	number	21	0.0%	เก็บในไฟล์	ยอดซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ (บาท)	1000.00 (1,075); 0.00 (985); 500.00 (737); 1.00 (622); 0.01 (199); 100.00 (169); 5000.00 (46); 10000.00 (45); +13 ค่าอื่น
sell_cut_off_time	integer	21	0.0%	เก็บในไฟล์	เวลาตัดรอบขาย	1530 (2,654); 1500 (445); 1430 (371); 1400 (233); 1300 (91); 1200 (87); 2030 (38); 1330 (15); +13 ค่าอื่น
lowsell_val	number	14	29.9%	เก็บในไฟล์	ยอดขายขั้นต่ำ (บาท)	0.00 (1,694); 1.00 (365); 500.00 (289); 1000.00 (232); 0.01 (179); 2000.00 (15); 200.00 (3); 100.00 (2); +6 ค่าอื่น
lowsell_unit	number	11	47.5%	เก็บในไฟล์	หน่วยขายขั้นต่ำ	0.0000 (1,482); 1.0000 (229); 0.0001 (186); 50.0000 (116); 100.0000 (40); 1000.0000 (14); 500.0000 (11); 200.0000 (4); +3 ค่าอื่น
lowbal_val	integer	13	35.5%	เก็บในไฟล์	คงเหลือขั้นต่ำหลังขาย (บาท)	0.00 (1,846); 100.00 (244); 1000.00 (191); 50.00 (133); 1.00 (126); 10000.00 (6); 500.00 (6); 1500000.00 (4); +5 ค่าอื่น
lowbal_unit	integer	14	54.2%	เก็บในไฟล์	คงเหลือขั้นต่ำหลังขาย (หน่วย)	0.0000 (1,249); 100.0000 (301); 10.0000 (122); 50.0000 (109); 1.0000 (10); 1000.0000 (9); 10000.0000 (9); 5000000.0000 (4); +6 ค่าอื่น
sell_settlement_day	integer	22	0.0%	เก็บในไฟล์	จำนวนวันชำระเงินขาย (T+n)	4 (1,063); 3 (913); 2 (799); 5 (593); 1 (435); 6 (108); 0 (22); 7 (10); +14 ค่าอื่น
switching_settlement_day	empty	0	100.0%	เก็บในไฟล์	วันชำระสับเปลี่ยน — ในไฟล์นี้ว่างทั้งคอลัมน์	—
switch_out flag	enum	2	0.0%	ใช้ในสแต็ก	Y = สับเปลี่ยนออกได้ — จอ retail บังคับ Y	Y (3,534); N (443)
switch_in flag	enum	2	0.0%	ใช้ในสแต็ก	Y = สับเปลี่ยนเข้าได้ — จอ retail บังคับ Y	Y (3,604); N (373)
Fund Class	text	2,767	0.0%	เก็บในไฟล์	คลาส/หน่วยของกอง (มักซ้ำรหัสกองถ้าไม่มีคลาสย่อย)	KKP ACT EQ (8); LHSTRATEGY (7); SCBS&P500FUND (7); KKP ACT FIXED FUND (6); LHGEQ (6); SCBPIN (6); A-TS6 (6); ES-DIV70THAIESGX (6); +2,759 ค่าอื่น
buy period flag	enum	5	0.1%	ใช้ในสแต็ก	N = ซื้อได้ตลอด; O/E = จำกัดช่วง — จอ retail บังคับ N	N (2,504); O (1,277); E (191); 0 (1); 1 (1)
sell period flag	enum	5	0.1%	ใช้ในสแต็ก	N = ขายได้ตลอด — จอ retail บังคับ N	N (2,734); O (1,065); E (173); 0 (1); 1 (1)
switch in periold flag	enum	5	0.1%	เก็บในไฟล์	ธงช่วงสับเข้า (สะกด periold ตามไฟล์ต้นทาง)	N (2,511); O (1,256); E (205); 0 (1); 1 (1)

คอลัมน์	ชนิดที่อนุมาน	ค่าไม่ซ้ำ	ว่าง	สถานะ	ความหมาย / ใช้ทำอะไร	ค่าที่พบบ่อย
switch out periold flag	enum	5	0.1%	เก็บในไฟล์	ธงช่วงสับออก	N (2,841); O (931); E (200); 0 (1); 1 (1)
buy pre order day	integer	4	0.1%	เก็บในไฟล์	จำนวนวันสั่งซื้อล่วงหน้า	0 (3,962); 1 (9); 2 (1); 3 (1)
sell pre order day	integer	7	0.1%	เก็บในไฟล์	จำนวนวันสั่งขายล่วงหน้า	0 (3,950); 1 (13); 5 (7); 2 (1); 6 (1); 4 (1); 40 (1)
switch pre order day	integer	6	0.1%	เก็บในไฟล์	จำนวนวันสับเปลี่ยนล่วงหน้า	0 (3,951); 1 (13); 5 (7); 2 (1); 6 (1); 4 (1)
Auto redeem fund	enum	6	98.8%	เก็บในไฟล์	รหัสกองปลายทางถ้ามี auto-redeem (เกือบทั้งคอลัมน์ว่าง)	K-SF,K-MONEY,K-TREASURY (42); B-TNTV,B-TREASURY (2); K-MONEY,K-TREASURY,K-SF (1); K-TREASURY,K-SF-A (1); WE-RMF1 (1); WE-RMF2 (1)
Beg IPO Date	YYYYMMDD	1,293	25.4%	เก็บในไฟล์	วันเริ่ม IPO YYYYMMDD	20250502 (73); 20190619 (34); 20200401 (30); 20250408 (26); 20231208 (24); 20190403 (18); 20251111 (16); 20110915 (13); +1,285 ค่าอื่น
End IPO Date	YYYYMMDD	1,343	25.6%	เก็บในไฟล์	วันสิ้น IPO YYYYMMDD	20250508 (73); 20190920 (35); 20250409 (19); 20190403 (18); 20200408 (17); 20180328 (16); 20110921 (16); 20251114 (15); +1,335 ค่าอื่น
Plain / Complex Fund	enum	2	0.5%	ใช้ในสแต็ก	P = กองธรรมดา, C = กองซับซ้อน — จอ retail ตัด C	P (3,738); C (220)
Derivatives Flag	enum	2	0.5%	เก็บในไฟล์	Y = ใช้ตราสารอนุพันธ์ได้	Y (3,555); N (401)
lag_allocation_day	integer	12	0.1%	เก็บในไฟล์	วันหน่วงจัดสรรหน่วย	0 (2,171); 1 (1,442); 2 (314); 3 (34); 29 (3); 10 (2); 31 (2); 40 (2); +4 ค่าอื่น
settlement holiday flag	enum	2	0.1%	เก็บในไฟล์	Y = เลื่อนชำระถ้าตรงวันหยุด	Y (3,025); N (949)
Health Insurrance	enum	2	0.0%	เก็บในไฟล์	ธงประกันสุขภาพ (สะกดตามไฟล์ต้นทาง)	N (3,961); Y (16)
Previous Fund Code	text	492	87.6%	เก็บในไฟล์	รหัสกองเดิมหลังควบ/เปลี่ยนชื่อ	X-PLUS (1); 1VAL-D (1); ABLTF 70/30 (1); ABLTF (1); ASP-ROBOT (1); ASP-ROBOTRMF (1); ASP-BRIC (1); ASP-INDIA (1); +484 ค่าอื่น
Investor Alert	integer	4	97.3%	เก็บในไฟล์	ธงเตือนผู้ลงทุน (เกือบว่าง)	1 (66); 1,2 (26); 2 (13); 3 (4)
ISIN	empty	0	100.0%	เก็บในไฟล์	ISIN — ในไฟล์นี้ว่างทั้งคอลัมน์	—

คอลัมน์	ชนิดที่อนุมาน	ค่าไม่ซ้ำ	ว่าง	สถานะ	ความหมาย / ใช้ทำอะไร	ค่าที่พบบ่อย
lowbal_condition	integer	2	1.8%	เก็บในไฟล์	เงื่อนไขคงเหลือขั้นต่ำ	0 (2,463); 1 (1,441)
Project Retail Type	enum	8	7.7%	ใช้ในสแต็ก	R = รายย่อย — จอหน้า Mutual Funds บังคับ R	R (3,464); X (106); B (33); H (31); A (15); N (12); V (7); J (2)
Fund Compare Perfermance Description	enum	11	99.2%	เก็บในไฟล์	ข้อความเปรียบเทียบผล (สะกดตามต้นทาง; เกือบว่าง)	Global Equity (7); Foreign Investment Allocation (5); Miscellaneous (5); Asia Ex Japan (5); US Equity (3); Commodities Precious Metals (3); Greater China Equity (1); Aggressive Allocation (1); +3 ค่าอื่น
Allocate Digit	integer	7	94.0%	เก็บในไฟล์	ทศนิยมหน่วยจัดสรร	3 (165); 2 (53); 4 (8); 6 (7); 5 (3); 0 (2); 1 (1)
ETF Flag	enum	2	0.0%	เก็บในไฟล์	Y = ETF	N (3,970); Y (7)
Trustee	text	28	8.1%	เก็บในไฟล์	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (1,515); ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (545); ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (370); ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (330); ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (307); ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (ม… (298); ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (90); ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. (52); +20 ค่าอื่น
Registrar	text	52	8.3%	เก็บในไฟล์	นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (370); บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำก… (291); ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (288); บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด (281); บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จ… (262); บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์… (233); บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง … (220); บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิ… (189); +44 ค่าอื่น
Register ID	text	2,144	8.6%	เก็บในไฟล์	เลขที่จดทะเบียนโครงการ	045/2539 (57); MF0028/2560 (35); MF0553/2566 (14); MF0302/2562 (14); MF0238/2554 (14); MF0148/2559 (13); MF0387/2568 (13); MF0533/2554 (11); +2,136 ค่าอื่น
LMTs: Notice Period Amount	enum	4	99.6%	เก็บในไฟล์	เครื่องมือสภาพคล่อง — แจ้งล่วงหน้า (จำนวน)	www.google.com (6); 5000000.01 (4); [1,0.00, 5],[2,100000000.00,7],[3,200000… (4); 1,5000000.00,3 (2)
LMTs: Notice Period % AUM	enum	6	97.5%	เก็บในไฟล์	เครื่องมือสภาพคล่อง — แจ้งล่วงหน้า (% AUM)	[1,10.0000,7] (83); [1,10.0000,5] (8); [1,10.0000,2] (4); [1,100.00,0] (3); [1,0.1000,7] (1); 1,2.00,5 (1)
LMTs: ADLs Amount	empty	0	100.0%	เก็บในไฟล์	Anti-dilution levy (จำนวน) — ว่างทั้งคอลัมน์	—

คอลัมน์	ชนิดที่อนุมาน	ค่าไม่ซ้ำ	ว่าง	สถานะ	ความหมาย / ใช้ทำอะไร	ค่าที่พบบ่อย
`LMTs: ADLs % AUM`	enum	22	95.0%	เก็บในไฟล์	Anti-dilution levy (% AUM)	[1,RED,0.01,0.0000],[2,RED,20.00,0.2500] (70); [1,RED,0.01,0.0000],[2,RED,10.00,0.0000] (26); [1,RED,0.01,0.0000],[2,RED,10.00,2.0000] (19); [1,RED,0.01,0.0000],[2,RED,20.00,0.0000] (15); [1,RED,0.01,0.0000],[2,RED,10.00,1.5000] (11); [1,RED,0.01,0.0000],[2,RED,15.00,0.2500] (10); [1,RED,0.01,0.0000],[2,RED,10.00,1.0000] (7); [1,RED,0.01,0.0000],[2,RED,2.00,1.0000] (6); +14 ค่าอื่น
`LMTs: Liquidity Fee Amount`	empty	0	100.0%	เก็บในไฟล์	ค่าธรรมเนียมสภาพคล่อง (จำนวน) — ว่างทั้งคอลัมน์	—
`LMTs: Liquidity Fee % AUM`	enum	2	99.9%	เก็บในไฟล์	ค่าธรรมเนียมสภาพคล่อง (% AUM)	15 (1); [1, 2.00, 2.00] (1)
`Other Information URL`	enum	7	99.3%	เก็บในไฟล์	URL ข้อมูลเพิ่ม	www.google.com (15); https://www.settrade.com/th/equities/mar… (4); https://www.bblam.co.th/?cID=22230 (2); https://www.bblam.co.th/?cID=22226 (2); https://www.bblam.co.th/?cID=22228 (2); https://www.sawakami.co.th/ (2); https://www.eastspring.co.th/THDocs/FS/I… (1)
`Currency`	enum	3	0.0%	เก็บในไฟล์	สกุลเงินของกอง	THB (3,837); USD (130); EUR (10)
`Complex Fund Presentation`	enum	10	99.7%	เก็บในไฟล์	เอกสารนำเสนอกองซับซ้อน	www.test1.com (2); www.test3.com (2); https://www.bblam.co.th/download_file/41… (1); https://www.assetfund.co.th/home/default… (1); https://www.bblam.co.th/download_file/41… (1); https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AY… (1); https://am.kkpfg.com/th/mutual-fund (1); https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AY… (1); +2 ค่าอื่น
`Risk Acknowledgement of Complex Fund`	text	38	97.2%	เก็บในไฟล์	แบบรับทราบความเสี่ยงกองซับซ้อน	False (46); www.gmail.com (7); https://www.ktam.co.th/upload/tb_downloa… (7); https://www.ktam.co.th/upload/tb_downloa… (6); True (4); www.test2.com (2); https://www.uobam.co.th/th/download/down… (2); https://www.uobam.co.th/th/download/down… (2); +30 ค่าอื่น
`Redemption Type Condition`	enum	2	72.1%	เก็บในไฟล์	ขายเป็น UNIT หรือ AMT	UNIT (1,104); AMT (4)
`Internal Use`	enum	1	96.6%	เก็บในไฟล์	ใช้ภายใน — เกือบว่าง	Y (135)

ธงที่ใช้ตัดจักรวาล

เงื่อนไข	ค่าที่ผ่าน	ถ้าไม่ผ่าน
`Project Retail Type`	R (รายย่อย 3,464 จาก 3,977)	X/B/H/A/N/V/J หรือว่าง

เงื่อนไข	ค่าที่ผ่าน	ถ้าไม่ผ่าน
Tax Type	ว่าง (กองธรรมดา)	RMF / SSF / TESG / LTF / SSFX
FIF Flag	Y	N = ไม่ใช่ FIF — ตัดจากหน้า Mutual Funds
buy period flag / sell period flag	N	O หรือ E = จำกัดช่วงซื้อขาย
switch_in flag / switch_out flag	Y	N = สับเปลี่ยนไม่ได้
Fund Policy	E / F / O ตามชั้น	M = ตลาดเงิน ตัดออก
Plain / Complex Fund	P	C = กองซับซ้อน ตัดออก

3. SecFundFee.csv — 7 คอลัมน์

หลายแถวต่อกอง: แต่ละวัน + แต่ละชนิดค่าธรรมเนียม FEEMF 27,955 แถว · FEEUH 23,944 แถว

คอลัมน์	ชนิดที่อนุมาน	ค่าไม่ซ้ำ	ว่าง	สถานะ	ความหมาย / ใช้ทำอะไร	ค่าที่พบบ่อย
As of Date	YYYYMMDD	149	0.0%	ใช้ในสแต็ก	วันที่มีผลของแถวค่าธรรมเนียม YYYYMMDD — โค้ด TER เก็บแถวล่าสุดต่อกอง	20260630 (15,921); 20230510 (15,334); 20260731 (14,957); 20231031 (1,996); 20240229 (289); 20230731 (241); 20230929 (168); 20260819 (143); +141 ค่าอื่น
Fund Code	text	3,592	0.0%	ใช้ในสแต็ก	รหัสกอง ตรงกับ FundProfile.Fund Code	SCBS&P500(SSFA) (51); SCBCHA(SSFE) (45); SCBCE(SSFE) (39); KTSET50FF-A (39); SCBCE(SSF) (39); TMB-ES-GSBOND (37); PRINCIPAL iGOLD-X (37); SCBLT1(SSFA) (36); +3,584 ค่าอื่น
Complex Type Code	enum	2	0.0%	ใช้ในสแต็ก	FEEMF = ค่าใช้จ่ายกองทุน (ฝั่ง บลจ.); FEEUH = ค่าธรรมเนียมผู้ถือหน่วย	FEEMF (27,955); FEEUH (23,944)
Code	enum	14	0.0%	ใช้ในสแต็ก	ชนิดค่าธรรมเนียมภายในกลุ่ม FEEMF / FEEUH (ดูตารางรหัส)	TT (5,358); OF (5,351); FR (5,101); SP (5,100); EO (5,097); FF (3,962); SI (3,697); BF (3,647); +6 ค่าอื่น
Rate	number	784	4.0%	เก็บในไฟล์	เพดานตามหนังสือชี้ชวน (%) — สแต็กนี้ไม่ใช้เป็น TER	0 (3,644); 2.14 (3,332); 3.21 (2,993); 0.0 (2,856); 2 (2,469); 1.07 (2,253); 1 (1,832); 0.107 (1,807); +776 ค่าอื่น
Unit Rate	text	341	48.4%	เก็บในไฟล์	ฐานคำนวณเป็นข้อความภาษาไทย (เช่น ต่อปี ของ NAV)	ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (7,614); ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สิน... (2,149); ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้วยหนี้สิ... (1,912); ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย ... (1,181); ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (1,117); ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยม... (1,007); ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที... (880); ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (729); +333 ค่าอื่น

คอลัมน์	ชนิดที่อนุมาน	ค่าไม่ซ้ำ	ว่าง	สถานะ	ความหมาย / ใช้ทำอะไร	ค่าที่พบบ่อย
`Actual Value`	number	769	50.8%	ใช้ในสแต็ก	อัตราที่เรียกเก็บจริง (%) — TER ของ Broad Universe ใช้ค่านี้	0 (12,636); 1 (1,493); 1.07 (863); 1.5 (832); 50 (541); 1.61 (540); 0.5 (486); 1.6 (314); +761 ค่าอื่น

รหัสค่าธรรมเนียม (`Code`)

แมปตามธรรมเนียม FundConnext / โบรชัวร์ไทย ไม่ได้มีพจนานุกรมในไฟล์ CSV เอง

กลุ่ม	Code	ความหมายที่ใช้ในงานนี้
`FEEMF`	`EO`	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management)
`FEEMF`	`FR`	ค่านายทะเบียน (registrar)
`FEEMF`	`SP`	ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee / supervisor)
`FEEMF`	`OF`	ค่าใช้จ่ายอื่น (other fund expenses) — สำรอง TER ถ้าไม่มี TT
`FEEMF`	`TT`	รวมค่าใช้จ่ายทั้งกอง (total / TER) — ค่าที่ Broad Universe ใช้
`FEEMF`	`IA`	ที่ปรึกษาการลงทุน
`FEEMF`	`UW`	ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย
`FEEUH`	`FF`	ค่าธรรมเนียมขาย (front-end)
`FEEUH`	`BF`	ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end)
`FEEUH`	`SI`	สับเปลี่ยนเข้า
`FEEUH`	`SO`	สับเปลี่ยนออก
`FEEUH`	`CF`	ค่าธรรมเนียมใบหน่วย / certificate
`FEEUH`	`TF`	โอนหน่วย
`FEEUH`	`OT`	อื่น ๆ ฝั่งผู้ถือหน่วย

สูตร TER ที่ Broad Universe ใช้

กรอง `Complex Type Code = FEEMF` → เลือก `Code = TT` ที่มี `Actual Value` ในช่วง (0, 15] → ถ้ากองไหนไม่มี TT จึงใช้ `OF` → คิดรายวันเป็น `ActualValue / 100 / 252` แล้วหักจากผลตอบแทน NAV

4. สิ่งที่เอกสารนี้ไม่ได้เคลม

- ไม่ใช่สเปก REST ของ FundConnext ทั้งฉบับ — เป็น schema ของ CSV ที่อยู่ใน repo
- ชนิดข้อมูลอนุมานจากค่าในไฟล์ ไม่ใช่ชนิดที่ API ประกาศ
- คอลัมน์ที่หัวมีขึ้นบรรทัดใหม่ใน CSV (กลุ่ม LMTs) ถูกรวมช่องว่างแล้วในตารางนี้
- สะกดต้นทางคงไว้: periold, Perfermance, Insurrance